



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD PRESENCIAL

ÁREA ACADÉMICA: Técnica

CARRERA: Computación

PROGRAMA DE ASIGNATURA: Introducción a la programación

Loja – Ecuador

2020

A. Datos de identificación de la asignatura

Asignatura:	Introducción a la programación	
Modalidad de estudio:	Presencial	
Área Académica:	Técnica	
Sección Departamental:	Tecnologías avanzadas de la web y Sistemas basados en el conocimiento	
Nombre de la Carrera:	Computación	
Campo de formación del currículo:	Fundamentos teóricos	
Período Académico:	Primero	
Número de crédito horas:	Crédito: 3	Horas: 144
Código:	DSOF_1067	
Pre-requisitos:	-	
Correquisitos:	-	
Resultados de aprendizaje del perfil de Egreso al que aporta la asignatura:	Analizar problemas computacionales y plantear soluciones mediante métodos matemáticos.	
Competencia/s específica/s a la que aporta la asignatura:	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación.	
Fecha de elaboración:	Septiembre 2020	

B. Descripción general de la asignatura

Esta asignatura permite establecer en el proceso de formación de un ingeniero en Ciencias de la Computación, que la programación es una de las áreas fundamentales, pues, muchas de las actividades profesionales exigen el conocimiento en este campo. Se la dicta en el segundo ciclo, aquí se enseñan las bases metodológicas y técnicas que le permitirán programar en cualquier lenguaje de alto nivel. Además, a través de los nuevos conocimientos, se podrá sentar las bases teóricas y prácticas para lograr los resultados de aprendizaje de asignaturas posteriores; contribuyendo al logro del perfil de egreso y al perfil profesional.

C. Resultados de Aprendizaje de la asignatura

- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucren estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad.
- Diseña, implementa, prueba, y depura un programa que usa estructuras fundamentales de programación
- Identifica y previene errores de codificación comunes a nivel lógico y de sintaxis, a través del uso de excepciones
- Aplica estrategias para la prueba y depuración de programas.
- Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno

- Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software
- Extrae y manipula información de archivos de datos

D. Contenidos

Nro. de orden	Nombre de la Unidad	Temas y subtemas de la unidad (contenidos)	Número de créditos/ total de horas de la asignatura
1	Unidad I: Introducción a Programación.	• Introducción • Importancia de la programación • Lenguajes de Programación • Metodologías de programación • Entornos de Programación	3/144
2	Unidad II: Entornos modernos de desarrollo.	• Gestión de código fuente a través de software de control de versiones • Entornos de virtualización para pruebas y desarrollo • Introducción Computación en la nube (Cloud Computing)	
3	Unidad III: Sintaxis y Semántica de lenguajes de programación.	• Elementos básicos de la programación • Manejo de tipos de datos en lenguajes de alto nivel • Manejo de operadores y expresiones en lenguaje de alto nivel • Creación de programas en lenguajes de alto nivel • Depuración de programas	
4	Unidad IV: Estructuras de control.	• Estructuras de selección simple. • Estructuras de selección compuestas. • Estructuras de selección anidadas. • Estructura de control múltiple (switch). • Estructuras repetitivas while. • Estructuras repetitivas do-while. • Estructuras repetitivas for.	
5	Unidad V: Estructuras de Datos	• Arreglos Unidimensionales • Arreglos Bidimensionales	
6	Unidad VI: Módulos y Funciones.	• Introducción • Declaración de funciones y métodos en lenguajes de alto nivel • Ámbito de variables locales y globales • Manejo de métodos que no regresan valor. • Manejo de métodos que regresan valor. • Sobrecarga de métodos	
	Unidad VII: Recursividad y Archivos	• Introducción y conceptos básicos de recursividad. • Recursividad vs Iteración • Tipos de recursividad • Aplicación de la recursividad • Escritura de archivos • Lectura de archivos	
	Unidad VIII: Librerías, API's de desarrollo.	• Creación de paquetes y librerías en lenguajes de alto nivel. • Consumo de API's de lenguajes de programación de alto nivel.	
	Unidad IX: Programación a la defensiva.	• Conceptos de Programación Defensiva • Manejo de Assetions • Introducción al manejo de excepciones	

		• Estrategias para el Manejo de Excepciones • Diseño de excepciones propias • Ejemplificación de excepciones en lenguajes de alto nivel	
--	--	---	--

E. Metodología

En la asignatura de Introducción a la Programación, la metodología de enseñanza tiene como finalidad fomentar una sólida formación en conceptos de Programación; se hará uso de diversas técnicas pedagógicas, tales como: desarrollo de ejercicios guiados, resolución de caso base de estudio, trabajos individuales, trabajos grupales, investigación bibliográfica de contenido. Se promoverá la interacción en el aula con las clases presenciales y tutorías, aplicando metodologías activas para el aprendizaje.

F. Procedimientos de evaluación

Para evaluar el logro de los resultados de aprendizaje se considera los parámetros y ponderaciones señalados en el Instructivo del Sistema Interno de Evaluación Estudiantil y que se muestran en la siguiente tabla.

Componente	Actividades	Peso (Ponderación)
Contacto con el docente	Evaluación parcial	35%
	Evaluación bimestral	
Práctico experimental	Talleres individuales	35%
	Trabajo colaborativo	
Autónomo	Proyecto bimestral	30%
	Consulta de temáticas	

G. Bibliografía:

- ✓ **Básica:**
 - Dietel, P. y Dietel, H. (2016). Java Como Programar. México: Pearson Prentice Hall.
 - López Román, Leobardo. (2013) Metodología programación orientada a objetos. México
- ✓ **Complementaria:**
 - Cadenhead, Roger (2014). PROGRAMACIÓN JAVA 8. Anaya
 - Fernández, Arturo (2013). Python 3 al descubierto. Segunda. Edición. Rc Libros
 - Joyanes A, Luis (2011). Programación en Java 6 Algoritmos, POO e Interfaz Gráfica de Usuario. México. McGraw-Hill
 - Thomas, Erl (2013). Cloud computing: concepts, technology & architecture. New Jersey. Prentice Hall

H. Elaboración y aprobación

Actividades	Nombre	Función	Firma
Elaboración:	Pedro Daniel Irene Robalino	Equipo de Gestión de Calidad	
Revisión:	María Belén Mora Arciniegas	Responsable de Sección Departamental	
Aprobación:	Ramiro Alberto Correa Jaramillo	Director de Área (con informe de la sección departamental)	
Fecha de elaboración		Septiembre 2020	